exp3nsesmanager.netlify.app

Pocket Tracker

Τεχνική τεκμηρίωση και οδηγός λειτουργίας

an app by Sargentis Dimosthenis · Οκτώβριος 2026

1. Τι είναι η εφαρμογή

Το Pocket Tracker είναι προσωπική εφαρμογή καταγραφής εξόδων και εσόδων, φτιαγμένη για χρήση από το κινητό. Τρέχει ως ιστοσελίδα στη διεύθυνση **exp3nsesmanager.netlify.app**, μπορεί να προστεθεί ως συντόμευση στην αρχική οθόνη του κινητού και έχει ελληνική διεπαφή με νόμισμα EUR. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων στο cloud (Supabase) και είναι προσβάσιμα μόνο από τον λογαριασμό του κάθε χρήστη.

Δεν είναι πλήρες PWA: δεν έχει service worker, άρα δεν εγγυάται ότι ανοίγει όταν το κινητό δεν έχει καθόλου internet. Οι αλλαγές που γίνονται χωρίς σύνδεση όμως δεν χάνονται, μένουν σε ουρά (βλ. ενότητα 7).

Βασικές λειτουργίες

- **Αρχική:** έξοδα, έσοδα, υπόλοιπο budget και αποταμίευση του τρέχοντος μήνα, σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, γράφημα 7 ημερών, κατηγορίες, πρόσφατες κινήσεις, προειδοποιήσεις budget.
- **Γρήγορη καταχώριση:** κουμπί «+» που ανοίγει φόρμα (bottom sheet) με ποσό, τύπο, κατηγορία, ημερομηνία, τρόπο πληρωμής, εμπόρο και σημείωση, καθώς και πεδίο φυσικής γλώσσας (π.χ. «Βενζίνη 60 χθες»).
- **Κινήσεις:** αναζήτηση, φίλτρα, ταξινόμηση, ομαδοποίηση ανά ημέρα, επεξεργασία, αντιγραφή, διαγραφή και αντιγραφή CSV.
- **Στατιστικά:** επιλογή περιόδου, μέσος ημερήσιος, ποσοστό αποταμίευσης, έσοδα έναντι εξόδων, κατηγορίες, μεγαλύτερα έξοδα.
- **Ρυθμίσεις:** λογαριασμός cloud, θέμα (σκούρο, φωτεινό, σύστημα), συνολικό budget και budget ανά κατηγορία, αντιγραφή CSV.

2. Αρχιτεκτονική

Η εφαρμογή αποτελείται από τρία μέρη που συνεργάζονται. Δεν υπάρχει δικός σου server: το Netlify σερβίρει ένα στατικό αρχείο και το Supabase προσφέρει σύστημα σύνδεσης και βάση δεδομένων.

Επίπεδο	Τεχνολογία	Ρόλος
Διεπαφή και λογική	Ένα αρχείο HTML με CSS και JavaScript, χωρίς framework	Ζωγραφίζει τις οθόνες, κάνει τους υπολογισμούς, μιλά με τη βάση
Φιλοξενία	Netlify (στατικό site)	Σερβίρει το αρχείο στη διεύθυνση exp3nsesmanager.netlify.app
Σύνδεση χρήστη	Supabase Auth	Δημιουργία λογαριασμού, είσοδος με email και κωδικό, tokens συνεδρίας
Βάση δεδομένων	Supabase PostgreSQL και PostgREST API	Αποθήκευση κινήσεων και budgets, με κανόνες πρόσβασης ανά χρήστη

Επίπεδο	Τεχνολογία	Ρόλος
Τοπική μνήμη	localStorage του browser	Αντίγραφο των δεδομένων για άμεση εμφάνιση, ουρά εκκρεμών αλλαγών, στοιχεία συνεδρίας

Ροή δεδομένων

1. Ανοίγεις τη διεύθυνση. Το Netlify στέλνει το αρχείο HTML και ο browser το εκτελεί.
2. Η εφαρμογή διαβάζει από το localStorage την τελευταία γνωστή κατάσταση και εμφανίζει αμέσως τις οθόνες.
3. Αν είσαι συνδεδεμένος, ανεβάζει τις εκκρεμείς αλλαγές στη βάση και μετά κατεβάζει την τρέχουσα κατάσταση (κινήσεις και budgets).
4. Κάθε νέα κίνηση ή αλλαγή αποθηκεύεται πρώτα τοπικά και μπαίνει σε ουρά, και στη συνέχεια ανεβαίνει στη βάση.
5. Σε άλλη συσκευή, με το ίδιο email και κωδικό, κατεβαίνουν τα ίδια δεδομένα.

3. Δομή του αρχείου HTML

Το αρχείο έχει σχεδόν κενό HTML. Η διεπαφή δεν είναι γραμμένη σε σταθερές ετικέτες, αλλά δημιουργείται από JavaScript, που γράφει HTML μέσα σε δύο κενά κουτιά της σελίδας. Ο σκελετός είναι:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="el">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
  <title>Pocket Tracker</title>
  <style> ... όλο το CSS ... </style>
</head>
<body>
  <main id="app"></main>   <!-- οθόνες, κάτω μενού και κουμπί "+" -->
  <div id="ov"></div>      <!-- εδώ ανοίγει το bottom sheet της φόρμας -->
  <script> ... όλη η λογική ... </script>
</body>
</html>
```

Το **viewport-fit=cover** επιτρέπει στη σελίδα να γεμίζει όλη την οθόνη του κινητού και το **env(safe-area-inset-*)** στο CSS κρατά το περιεχόμενο μακριά από τη γραμμή κατάστασης και τη μπάρα πλοήγησης του κινητού. Το **lang="el"** δηλώνει ελληνικά στον browser.

Οργάνωση του κώδικα JavaScript

Ομάδα	Τι περιέχει
Σταθερές	**CATS**: οι 16 κατηγορίες (11 εξόδων, 5 εσόδων) με id, όνομα, εικονίδιο, χρώμα, τύπο και λέξεις-κλειδιά για την αυτόματη αναγνώριση. **PMS**: οι τρόποι πληρωμής (Κάρτα, Μετρητά, Τραπεζική μεταφορά).
Βοηθητικές συναρτήσεις	**eur** (μορφή ποσού), **esc** (ασφαλές κείμενο), **norm** (αφαίρεση τόνων), **isoLocal**, **mkey**, **addM** (ημερομηνίες και μήνες), **parseAmt** (ποσό σε λεπτά), **uid** (μοναδικό id).
Κατάσταση (S)	Ένα μοναδικό αντικείμενο που κρατά όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις. Η **save()** το γράφει στο localStorage.
Φυσική γλώσσα	Η **parseNL** αναλύει φράσεις όπως «Σούπερ μάρκετ 42 ευρώ».
Φόρμα κίνησης	**openSheet, drawSheet, saveTx, dupTx, delTx**: δημιουργία, επεξεργασία, αντιγραφή και διαγραφή.
Οθόνες	**home, txPage, stats, settings**: κάθε μία επιστρέφει το HTML της οθόνης.
Cloud	**api, auth, signout, enq, flush, pull, sync, stat, acct**: σύνδεση, ουρά και συγχρονισμός με το Supabase.
Εκκίνηση	**render()** ζωγραφίζει την ενεργή οθόνη. Στο τέλος του αρχείου γίνεται εφαρμογή θέματος, πρώτο render και πρώτος συγχρονισμός.

4. Δομή του CSS

Όλο το CSS βρίσκεται στο <style>. Ο χρωματισμός ελέγχεται από **μεταβλητές (design tokens)** στο :root. Το σκούρο θέμα είναι το προεπιλεγμένο. Το φωτεινό ενεργοποιείται όταν η σελίδα πάρει το χαρακτηριστικό **data-theme="light"**, που ορίζει εκ νέου τις ίδιες μεταβλητές. Έτσι αλλάζει όλη η εμφάνιση χωρίς να ξαναγραφτεί κανένα στυλ.

Μεταβλητή	Χρήση
--bg	Φόντο σελίδας (σχεδόν μαύρο στο σκούρο θέμα)
--card	Φόντο καρτών, κάτω μενού και φόρμας
--bd	Περιγράμματα και φόντο γραμμών προόδου
--tx / --mu	Κύριο κείμενο / αχνό κείμενο
--ac	Χρώμα έμφασης (μωβ)
--ok / --wa / --er	Πράσινο (εντάξει, έσοδα), πορτοκαλί (κοντά στο όριο), κόκκινο (ξεπεράστηκε)

Βασικές κλάσεις

Κλάση	Ρόλος
.card, .grid	Στρογγυλεμένες κάρτες και πλέγμα δύο στηλών για τα σύνολα της αρχικής
.row, .ico, .grow	Γραμμή κίνησης: εικονίδιο κατηγορίας, κείμενο που συρρικνώνεται, ποσό
.bar	Μπάρα προόδου για κατηγορίες και budgets (το χρώμα αλλάζει ανά κατάσταση)
nav	Σταθερό κάτω μενού με σεβασμό στην ασφαλή περιοχή του κινητού
.fab	Κεντρικό κουμπί «+» με μικρό εφέ πίεσης
.ov, .sh	Σκούρο επικάλυμμα και bottom sheet που εμφανίζεται με κίνηση από κάτω
.seg, .chips, .chip	Επιλογέας Έξοδο/Έσοδο και κουμπιά κατηγοριών
.toast	Μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται για δύο δευτερόλεπτα
.emp	Κατάσταση «κενής» οθόνης με κουμπί για την πρώτη κίνηση
.cr	Η διακριτική υπογραφή «an app by Sargentis Dimosthenis» στην αρχική

Η εμφάνιση προσαρμόζεται στο κινητό με max-width 520px στο περιεχόμενο, μεγάλες περιοχές αφής (τουλάχιστον 44px στο μενού), ορατό περίγραμμα εστίασης για πλοήγηση με πληκτρολόγιο και αναγνώσιμες αντιθέσεις χρωμάτων.

5. Πώς λειτουργεί η λογική (JavaScript)

Κατάσταση και αποθήκευση

Όλα τα δεδομένα ζουν στο αντικείμενο **S**: οι κινήσεις (**S.tx**), το συνολικό budget (**S.budget**), τα budgets ανά κατηγορία (**S.cb**), το θέμα, η ουρά εκκρεμών αλλαγών (**S.pend**) και τα στοιχεία συνεδρίας. Η **save()** το αποθηκεύει στο localStorage με κλειδί **pt1** και, αν η αποθήκευση αποτύχει, εμφανίζεται προειδοποίηση στις Ρυθμίσεις.

Χρήματα και ημερομηνίες

- **Τα ποσά αποθηκεύονται ως ακέραια λεπτά** (3,50 € = 350), ώστε να μην υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης δεκαδικών. Η εμφάνιση γίνεται με τη μορφή του ελληνικού τοπικού (el-GR) σε EUR.
- Οι ημερομηνίες κρατιούνται στην τοπική ώρα της συσκευής. Στη βάση ανεβαίνουν ως ώρα UTC (timestamptz) και μετατρέπονται πάλι σε τοπική ώρα κατά την ανάγνωση.

Πώς ζωγραφίζεται η διεπαφή

Η **render()** διαλέγει την ενεργή οθόνη, παίρνει το HTML της και το γράφει στο #app, μαζί με το κάτω μενού και το κουμπί «+». Κάθε αλλαγή δεδομένων καλεί ξανά render. Το κείμενο που γράφει ο χρήστης περνά από τη συνάρτηση **esc()**, που εξουδετερώνει ειδικούς χαρακτήρες HTML και αποτρέπει έγχυση κώδικα. Η φόρμα ζει στο ξεχωριστό #ov, οπότε δεν χάνεται όταν ανανεώνεται η οθόνη από πίσω.

Αλλαγή μήνα

Ο τρέχων μήνας υπολογίζεται κάθε φορά από την ημερομηνία του κινητού. Την 1η του μήνα τα σύνολα της αρχικής ξεκινούν από το μηδέν, χωρίς να σβήνονται δεδομένα: οι παλιές κινήσεις παραμένουν στις Κινήσεις και στα Στατιστικά. Το budget είναι μία σταθερή τιμή που ισχύει κάθε μήνα μέχρι να αλλάξει. Δεν κρατιέται ιστορικό budget ανά μήνα.

Γρήγορη καταχώριση και φυσική γλώσσα

Η φόρμα θυμάται την τελευταία κατηγορία εξόδου και τον τελευταίο τρόπο πληρωμής. Στο πεδίο φυσικής γλώσσας η **parseNL** δουλεύει τοπικά, χωρίς κανένα εξωτερικό σύστημα:

1. Βρίσκει τον πρώτο αριθμό στο κείμενο και τον κάνει λεπτά (δέχεται κόμμα ή τελεία).
2. Ψάχνει «χθες» ή «προχθές» για να ορίσει ημερομηνία, αλλιώς βάζει σήμερα.
3. Αφαιρεί τον αριθμό και λέξεις όπως «ευρώ» και «€», και το υπόλοιπο γίνεται σημείωση.
4. Συγκρίνει το κείμενο, χωρίς τόνους και κεφαλαία, με τις λέξεις-κλειδιά των κατηγοριών για να βρει κατηγορία και τύπο (έξοδο ή έσοδο).
5. Γεμίζει τη φόρμα. Η κίνηση δεν αποθηκεύεται αν δεν πατήσεις Αποθήκευση, ώστε να ελέγξεις την προεπισκόπηση.

Έλεγχοι εισόδου: το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0 και μέχρι ένα όριο, η ημερομηνία έγκυρη, η σημείωση μέχρι 200 χαρακτήρες και ο εμπόρος μέχρι 100. Την ίδια προστασία έχει και η βάση.

Budgets και προειδοποιήσεις

Η **status()** συγκρίνει τα έξοδα με το όριο: από 80% και πάνω εμφανίζεται πορτοκαλί προειδοποίηση («κοντά στο όριο») και από 100% κόκκινη κατάσταση «ξεπεράστηκε». Οι υπολογισμοί γίνονται από τις πραγματικές κινήσεις του μήνα. Δεν στέλνονται ειδοποιήσεις push.

Στατιστικά και CSV

- Η επιλεγμένη περίοδος (1, 3, 6 ή 12 μήνες) καθορίζει ποιες κινήσεις μετρούν. Ο μέσος ημερήσιος είναι τα έξοδα της περιόδου διά των ημερών που πέρασαν, και το ποσοστό αποταμίευσης είναι (έσοδα − έξοδα) / έσοδα, ή παύλα όταν δεν υπάρχουν έσοδα.
- Η λίστα κινήσεων φορτώνει ανά 40 και ζητά «Περισσότερα», ώστε να μένει γρήγορη.
- Το CSV δημιουργείται από τις κινήσεις που φαίνονται με τα τρέχοντα φίλτρα και αντιγράφεται στο πρόχειρο.

6. Η βάση δεδομένων (Supabase / PostgreSQL)

Το Supabase προσφέρει βάση PostgreSQL. Η εφαρμογή δεν συνδέεται απευθείας στη βάση, αλλά μέσω ενός αυτόματου REST API (PostgREST), με αιτήματα HTTPS προς τη διεύθυνση του project σου. Έχουν δημιουργηθεί δύο πίνακες με το αρχείο SQL pocket-tracker-schema.sql.

Πίνακας transactions (κινήσεις)

Στήλη	Τύπος	Περιγραφή
id	uuid (κλειδί)	Μοναδικό αναγνωριστικό, δημιουργείται από την εφαρμογή
user_id	uuid	Ο ιδιοκτήτης. Συμπληρώνεται αυτόματα από τον συνδεδεμένο χρήστη (auth.uid()) και δείχνει στον πίνακα χρηστών, με διαγραφή σε αλυσίδα
type	text	«expense» ή «income» (έλεγχος CHECK)
amount_cents	bigint	Ποσό σε λεπτά, μεγαλύτερο από 0 και μέχρι ένα μέγιστο
category_key	text	Το id της κατηγορίας, π.χ. «food»
occurred_at	timestamptz	Πότε έγινε η κίνηση
payment_method	text	Τρόπος πληρωμής
merchant, note	text	Εμπόρος (έως 100 χαρακτήρες) και σημείωση (έως 200)
created_at, updated_at	timestamptz	Χρόνοι δημιουργίας και τελευταίας αλλαγής (το updated_at ενημερώνεται αυτόματα από trigger)

Πίνακας budgets

Στήλη	Τύπος	Περιγραφή
id, user_id	uuid	Όπως παραπάνω
category_key	text	Το id της κατηγορίας ή «overall» για το συνολικό μηνιαίο budget
amount_cents	bigint	Όριο σε λεπτά (0 ή μεγαλύτερο)
updated_at	timestamptz	Τελευταία αλλαγή
Περιορισμός	unique	Ένα budget ανά χρήστη και κατηγορία (user_id, category_key)

Ευρετήρια

Υπάρχουν ευρετήρια στο (user_id, occurred_at) και στο (user_id, category_key) του πίνακα κινήσεων, ώστε οι αναζητήσεις ανά χρήστη και ημερομηνία να μένουν γρήγορες.

Row Level Security (RLS)

Και στους δύο πίνακες είναι ενεργό το Row Level Security με πολιτική «ο χρήστης βλέπει και αλλάζει μόνο γραμμές όπου το user_id είναι το δικό του». Η προστασία εφαρμόζεται μέσα στη βάση, άρα ισχύει ακόμη κι αν κάποιος επιχειρήσει να καλέσει το API χωρίς την εφαρμογή.

> **Κλειδιά του Supabase.** Η εφαρμογή περιέχει μόνο το **publishable key**, που είναι δημόσιο από σχεδιασμό και ασφαλές επειδή το RLS προστατεύει τα δεδομένα. Το **secret key** (και το service_role) παρακάμπτει το RLS και δεν πρέπει ποτέ να μπει στον κώδικα της σελίδας ή να κοινοποιείται. Αν εκτεθεί, ανακαλείται από το Supabase → Project Settings → API Keys.

7. Σύνδεση και συγχρονισμός

Είσοδος και λογαριασμός

Στις Ρυθμίσεις ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό ή συνδέεται με email και κωδικό (τουλάχιστον 6 χαρακτήρες). Το Supabase Auth επιστρέφει δύο tokens: ένα access token μικρής διάρκειας, που στέλνεται σε κάθε αίτημα προς τη βάση, και ένα refresh token, με το οποίο ανανεώνεται αυτόματα πριν λήξει. Αν η επιβεβαίωση email είναι ενεργή στο Supabase, πρέπει πρώτα να πατηθεί το link στο email.

Πρώτη σύνδεση

Αν υπάρχουν τοπικά δεδομένα, η εφαρμογή ρωτά αν θα ανέβουν στο cloud. Με «ΟΚ» μπαίνουν όλες οι τοπικές κινήσεις και τα budgets στην ουρά και ανεβαίνουν. Με «Άκυρο» αντικαθίστανται από ό,τι υπάρχει ήδη στο cloud. Η ερώτηση γίνεται μία φορά ανά συσκευή.

Η ουρά εκκρεμών αλλαγών

Κάθε αλλαγή (νέα ή διορθωμένη κίνηση, διαγραφή, αλλαγή budget) γράφεται πρώτα τοπικά και μπαίνει στην ουρά **S.pend**. Η **flush()** την αδειάζει με τη σειρά: οι κινήσεις ανεβαίνουν με «upsert» (εισαγωγή ή ενημέρωση με βάση το id, ώστε μια διπλή αποστολή να μη δημιουργεί διπλότυπο), σε παρτίδες έως 200, οι διαγραφές με DELETE και τα budgets με upsert. Μια εγγραφή φεύγει από την ουρά μόνο όταν η βάση επιβεβαιώσει επιτυχία. Αν κάτι αποτύχει, μένει εκεί και η κατάσταση εμφανίζει «Ν εκκρεμούν» ή το σφάλμα.

Τι ενεργοποιεί συγχρονισμό

- Άνοιγμα της εφαρμογής, επιστροφή στην καρτέλα και επανασύνδεση στο internet.
- Μετά από κάθε αποθήκευση, διαγραφή ή αλλαγή budget.
- Το κουμπί «Συγχρονισμός τώρα» στις Ρυθμίσεις.

Η **pull()** κατεβάζει όλες τις κινήσεις σε σελίδες των 1000 και τα budgets, και αντικαθιστά το τοπικό αντίγραφο. Ισχύει δηλαδή ότι η βάση είναι η πηγή αλήθειας και, σε σύγκρουση, η τελευταία εγγραφή κερδίζει (last write wins).

Ένδειξη κατάστασης

Ένδειξη	Σημασία
Τοπικά μόνο	Δεν έχεις συνδεθεί. Τα δεδομένα είναι μόνο στη συσκευή.
Συγχρονισμός…	Γίνεται ανέβασμα ή λήψη.
Ν εκκρεμούν	Υπάρχουν αλλαγές που δεν έχουν ανέβει ακόμα.
Εκτός σύνδεσης	Δεν υπάρχει internet. Οι αλλαγές θα ανέβουν αργότερα.
Απαιτείται σύνδεση	Η συνεδρία έληξε. Μετά τη σύνδεση ανεβαίνουν οι εκκρεμείς αλλαγές.
Συγχρονισμένο	Όλα έχουν αποθηκευτεί στη βάση.

Αποσύνδεση: σβήνει τα τοπικά αντίγραφα από τη συσκευή, ενώ τα δεδομένα μένουν στο cloud. Αν υπάρχουν εκκρεμείς αλλαγές, η εφαρμογή προειδοποιεί ότι θα χαθούν. Όσο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος, κρύβονται η προσθήκη δεδομένων επίδειξης και η «διαγραφή όλων», ώστε να μη γίνει κατά λάθος αλλοίωση της βάσης.

8. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα

- Η επικοινωνία γίνεται πάντα μέσω HTTPS (Netlify και Supabase).

- Κάθε χρήστης βλέπει μόνο τις δικές του εγγραφές χάρη στο RLS. Στον κώδικα υπάρχει μόνο το δημόσιο publishable key.
- Το κείμενο του χρήστη περνά από **esc()** πριν εμφανιστεί, ενάντια σε έγχυση HTML.
- Τα tokens συνεδρίας και τα δεδομένα αποθηκεύονται στο localStorage της συσκευής. Όποιος έχει πρόσβαση στο ξεκλείδωτο κινητό και τον browser μπορεί να τα δει, γι᾽ αυτό χρησιμοποίησε κλείδωμα οθόνης.
- Η ανάλυση φυσικής γλώσσας γίνεται τοπικά. Δεν στέλνονται οικονομικά δεδομένα σε εξωτερική υπηρεσία AI.
- Δεν υπάρχει αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας εκτός από αυτό που προσφέρει το Supabase. Για δική σου ασφάλεια αντίγραφε περιοδικά το CSV από τις Ρυθμίσεις.

9. Ρύθμιση και ανάπτυξη

Ενημέρωση της εφαρμογής

1. Στο Netlify, άνοιξε το site και πήγαινε στο Deploys.
2. Σύρε το νέο αρχείο HTML με το ίδιο όνομα (π.χ. index.html). Η νέα έκδοση ανεβαίνει αμέσως στη διεύθυνση exp3nsesmanager.netlify.app.
3. Στο κινητό κλείσε και ξανάνοιξε την εφαρμογή. Αν βλέπεις παλιά έκδοση, ανανέωσε τη σελίδα.

Ρυθμίσεις Supabase που χρειάζονται

Πού	Τι
Authentication → URL Configuration	Site URL: **https://exp3nsesmanager.netlify.app**. Αν το domain έχει αλλάξει από παλαιότερη ρύθμιση, ενημέρωσέ το ώστε τα link επιβεβαίωσης email να οδηγούν στη σωστή διεύθυνση.
Authentication → Sign In / Providers → Email	Ενεργή η είσοδος με email. Η επιλογή «Confirm email» μπορεί να κλείσει για προσωπική χρήση.
Table Editor	Έλεγχος ότι οι κινήσεις αποθηκεύονται στον πίνακα transactions και τα budgets στον budgets.
SQL Editor	Εκεί τρέχει το pocket-tracker-schema.sql μία φορά για τη δημιουργία των πινάκων.

Συντόμευση στην αρχική οθόνη

Στο κινητό άνοιξε τη διεύθυνση στον browser και διάλεξε «Προσθήκη στην αρχική οθόνη». Στο iPhone η συντόμευση μπορεί να έχει ξεχωριστή τοπική μνήμη από το Safari. Αυτό δεν επηρεάζει τα δεδομένα όταν είσαι συνδεδεμένος, γιατί φορτώνονται από τη βάση.

10. Περιορισμοί και ιδέες για το μέλλον

Αυτά δεν περιλαμβάνονται στην τρέχουσα έκδοση:

- Επαναλαμβανόμενες κινήσεις (συνδρομές, ενοίκιο, μισθός) και προσεχείς πληρωμές στην αρχική.
- Εισαγωγή CSV και πραγματικό κατέβασμα αρχείου. Η εξαγωγή γίνεται με αντιγραφή στο πρόχειρο.
- Διαχείριση κατηγοριών (δημιουργία, μετονομασία, χρώμα, αρχειοθέτηση), επιλογή άλλου νομίσματος και πολλαπλές γλώσσες.

- Budget ανά μήνα με ιστορικό. Τώρα υπάρχει ένα σταθερό budget ανά κατηγορία.
- Πλήρες PWA με service worker για εγγυημένο άνοιγμα χωρίς internet.
- Επίλυση συγκρούσεων όταν η ίδια κίνηση αλλάζει ταυτόχρονα σε δύο συσκευές χωρίς σύνδεση: ισχύει η τελευταία εγγραφή.
- Αυτοματοποιημένα τεστ για υπολογισμούς, budgets και φίλτρα ημερομηνιών.

Τα δωρεάν projects του Supabase μπορεί να τεθούν σε παύση μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας. Έλεγξε τους τρέχοντες όρους της υπηρεσίας και, αν συμβεί, ενεργοποίησέ το ξανά από το dashboard.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν βλέπω τα δεδομένα στη βάση	Δεν έχεις συνδεθεί. Η εφαρμογή δουλεύει τοπικά μέχρι να κάνεις είσοδο από τις Ρυθμίσεις. Μετά τη σύνδεση πάτα OK στην ερώτηση ανεβάσματος.
«Επιβεβαίωσε πρώτα το email σου»	Ενεργή επιβεβαίωση email. Πάτα το link στο email ή κλείσε το «Confirm email» στο Supabase.
«Λάθος email ή κωδικός»	Λανθασμένα στοιχεία. Αν δεν έχεις λογαριασμό, πάτα «Δημιουργία λογαριασμού».
«Η συνεδρία έληξε»	Συνδέσου ξανά. Οι εκκρεμείς αλλαγές είναι αποθηκευμένες και θα ανεβούν.
«Σφάλμα συγχρονισμού»	Διάβασε το μήνυμα στις Ρυθμίσεις. Συχνές αιτίες: δεν έτρεξε το SQL σχήμα ή δεν είναι ενεργό το RLS με σωστές πολιτικές.
Η εφαρμογή δείχνει παλιά έκδοση	Η σελίδα είναι στην cache. Ανανέωσε τη σελίδα ή ξανάνοιξε την εφαρμογή.
Έσβησαν δεδομένα στο κινητό	Αν είσαι συνδεδεμένος, ξανασυνδέσου και θα κατέβουν από τη βάση. Αν δούλευες μόνο τοπικά, χωρίς αντίγραφο CSV, δεν ανακτώνται.